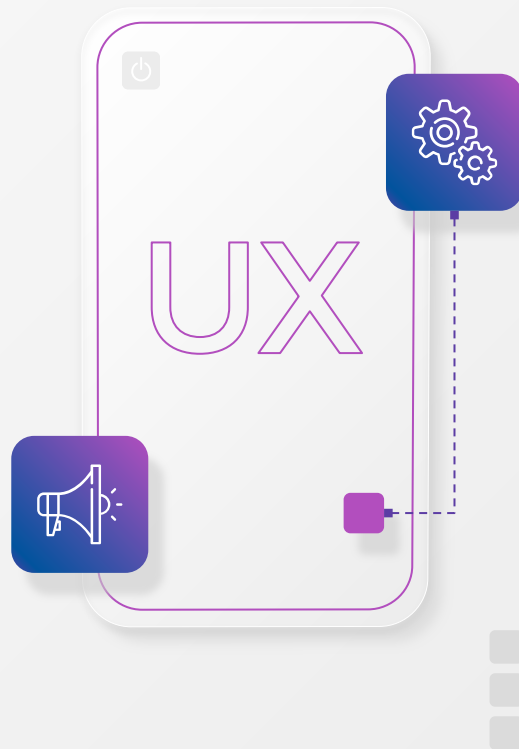


Database Management Final Presentation

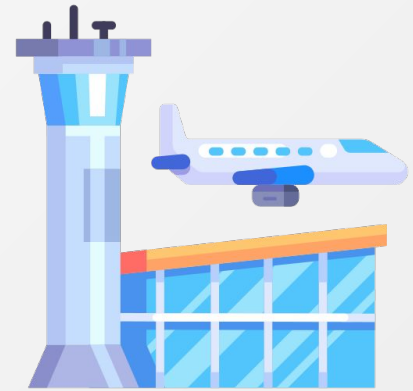
第17組：柯宥圻、謝尚晉、陳潤翔
曾予忱、陳泰全

[Gary0419/Fly-to-Past \(github.com\)](https://github.com/Gary0419/Fly-to-Past)



AGENDA

1. Project Motivation
2. Live Demo
3. System Architecture
4. System implementation
5. Group division & experiences



飛回過去

Fly to Past

專案實作了一個航空公司的簡單網站前後端，並且依照航空公司內部運作可能需要的功能，建立了一個資料庫提供一些查詢或新增資料的功能，例如查詢航班、新增維修紀錄等。



AI幫我們設計的logo :)



Project Motivation



WHY Airline System?

資訊整合與即時更新

- 航空公司資料包含 航線、航班、飛機、員工、維修資訊和機票的資料等，規模龐大且具有動態、快速更新的特性，可以整合、探索。

查詢體驗改進

- 透過合適、優化後的 SQL query 以及前端介面，內部管理者得以進行營運資料的查詢及修改。



可分成獨立的前臺和後臺

- User 可以查詢保養計畫、公司營運資訊等。
- Admin 可以增加、刪除和修改航班等，也可以分配任務給員工。
- 此系統偏向公司內部應用。



功能摘要



01 航班調度

透過查詢機票購買狀況、緊急狀況等，及時調整



02 機隊管理

安排適當、合格的機長、副機長以及機組人員



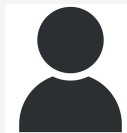
03 員工排班

無論是地勤或是機組人員，尋找最適化排班流程



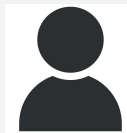
04 客戶服務

為客戶尋找適合條件的航班等。



05 保養資訊查詢

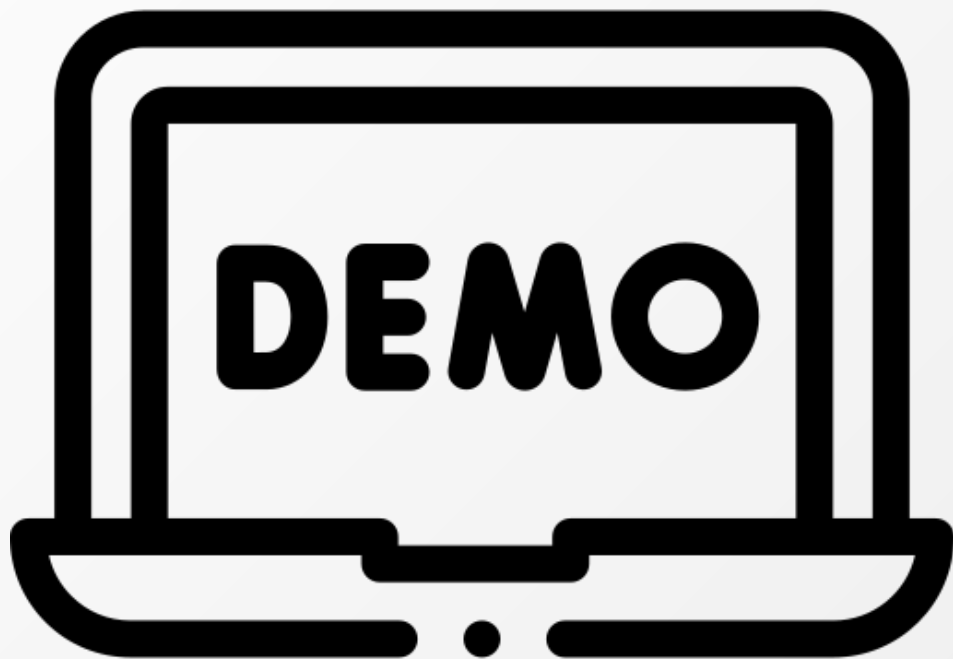
維修人員查詢某特定時間有哪些部件需要保養



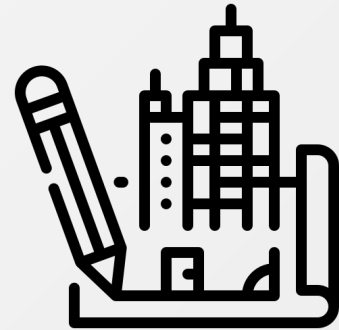
06 新增保養資訊

維修人員可以使用表單來新增保養記錄到資料庫





System Architecture



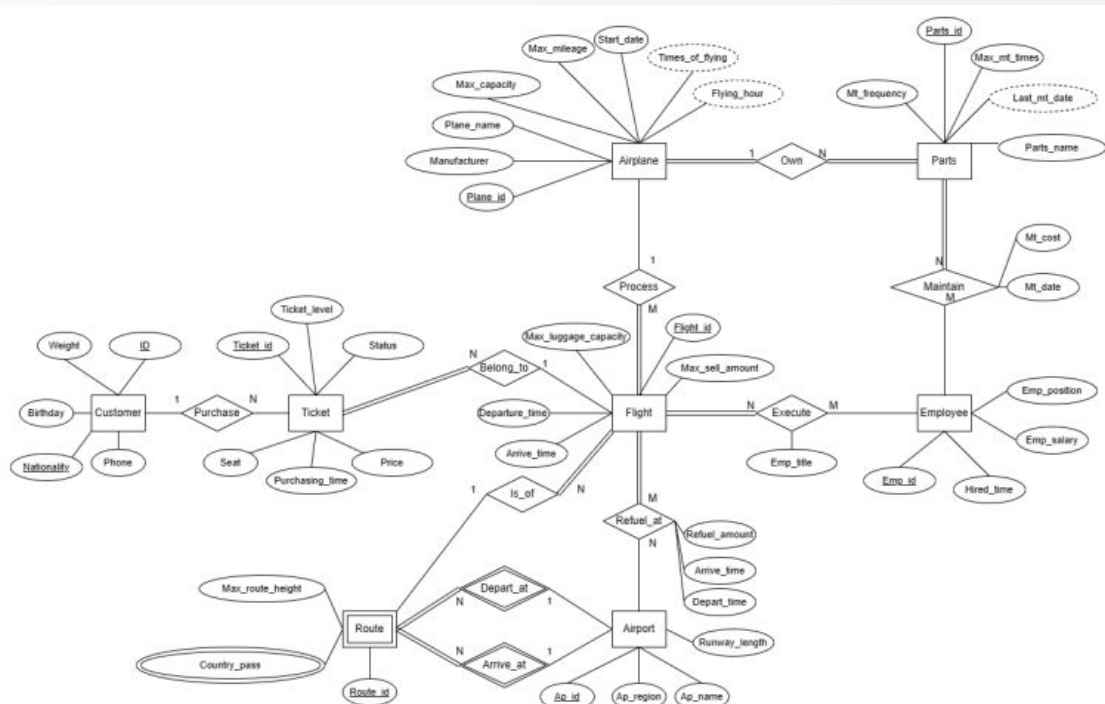
System Architecture (midterm)

共有 8 個實體(entity)

- AIRPORT、ROUTE、AIRPLANE、
FLIGHT、EMPLOYEE、CUSTOMER、
TICKET、PARTS

10 個關係(relationship)

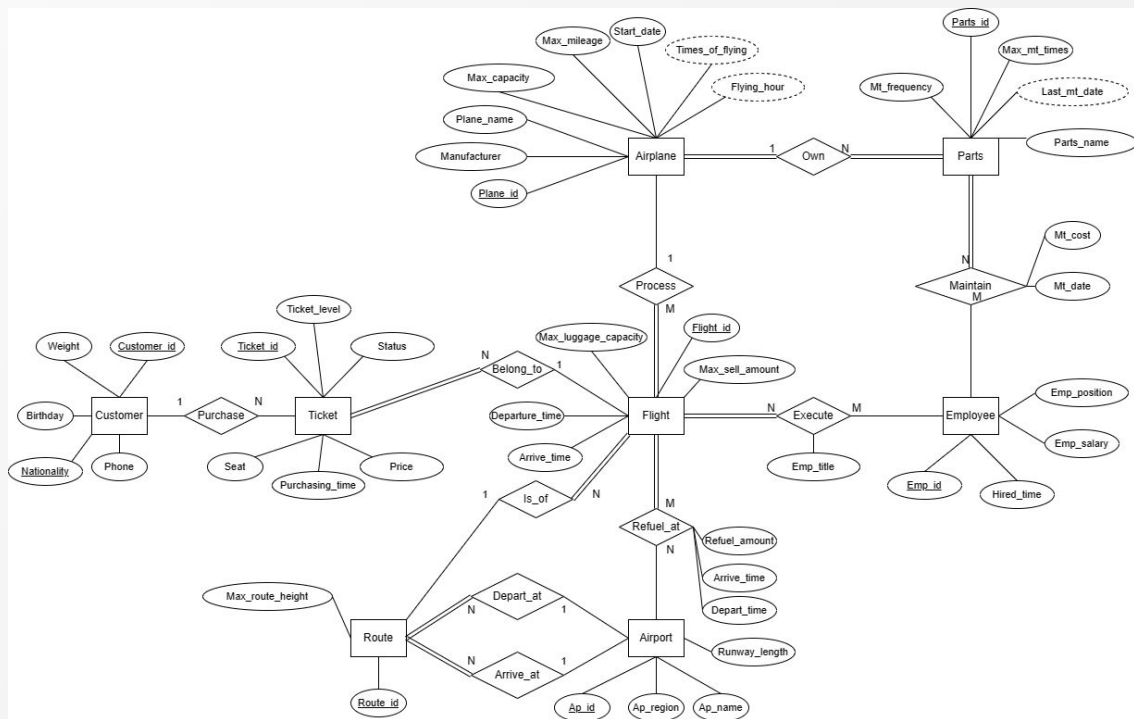
- PURCHASE、IS_OF、DEPART_AT、
ARRIVE_AT、BELONG_TO、
REFUEL_AT、OWN、EXECUTE、
PROCESS、MAINTAIN



System Architecture (Final)

主要修改的部分為Route
的修改, 删除了路線的行
經國家, 只留下起點與終
點

- AIRPORT、ROUTE、AIRPLANE、
FLIGHT、EMPLOYEE、CUSTOMER、
TICKET、PARTS



Web Structure - FLASK



FLASK

flask_sqlalchemy

Flask 本身不支援直接對資料庫操作，而 Flask-SQLAlchemy 是簡化 DB 操作而出現的套件，它適度的包裝了 SQLAlchemy，並配合 Jinja2 進行資料傳輸。

Customizability

一個簡單強大的微框架，適用於 Python 後端，對於此課程的前端要求來說非常夠用，且操作簡便，因此選擇，並透過 HTML、CSS 來組合成一個簡易的 Web App。



Flask

Backend Structure - Python



Python

We like it and it is useful :)

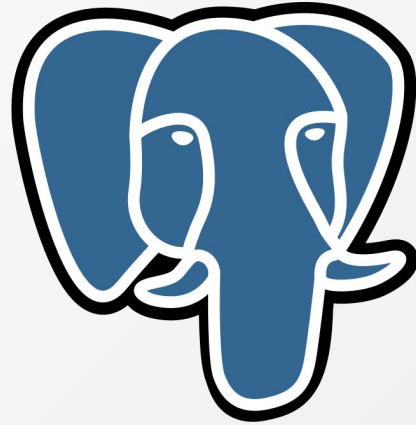


Other related systems



Frontend

Easy HTML+CSS



Database

PostgreSQL

首頁

切換角色 (目前: Manager)

航班

查詢航班

新增航班

刪除航班

機組人員

查詢航班機組人員

新增機組人員

刪除機組人員

員工

員工查詢—以職位

員工查詢—以編號

零件保養

即將需保養的零件

新增維修紀錄

機票

修改機票狀態

Normalization Analysis

1NF

一次只上傳一個部件的維修資料，
在maintain資料表中

2NF

若部件編號+員工編號作為
maintain, 但參雜員工個人資訊...

3NF

若機場所在國家和航線編號無關
但在同張表內...

4NF

刪除 PASS_BY countries

我請chatGPT幫我檢查 :)

關聯表	主鍵	屬性	第一 正規 式 (1NF)	第二 正規 式 (2NF)	第三 正規 式 (3NF)	第四 正規 式 (4NF)
AIRPORT	Ap_id	...	✓	✓	✓	✓
ROUTE	Route_id	Depart_ap (FK), Arrive_ap (FK)	✓	✓	✓	✓
AIRPLANE	Plane_id	...	✓	✓	✓	✓
FLIGHT	Flight_id	Plane_id (FK), Route_id (FK)	✓	✓	✓	✓
FLIGHT_REFUELING	Flight_id (FK), Visit_ap_id (FK)	...	✓	✓	✓	✓
EMPLOYEE	Emp_id	...	✓	✓	✓	✓

EMPLOYEE	Emp_id	...	✓	✓	✓	✓
FLIGHT_CREW	Flight_id (FK), Emp_id (FK)	...	✓	✓	✓	✓
TICKET	Ticket_id	Booker_nal (FK), Booker_id (FK)	✓	✓	✓	✓
CUSTOMER	Nationality, Id	...	✓	✓	✓	✓
MAINTAIN	Parts_id (FK), Worker_id (FK)	...	✓	✓	✓	✓



**Do we satisfy
A good db's requirements?**

蒐集資料

透過公開網站蒐集開源資料，完整而專業

FlightAware

As the leader in providing advanced, accurate, actionable data and insights that inform every aviation decision, FlightAware is Central to Aviation®

Search by Flight #:



Search by flight #



or

Search by Route:

Origin



Destination



Search a plane or an airline

Search

Enter a registration, a serial number (MSN) or the name of an airline

Airfleets contains all information on civil aircraft. Covering the majority of manufacturers in the world (Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, Sukhoi, Fokker, ...), Airfleets informs you about aircraft movements between different operators and fleets status of most airlines in the world. Airfleets is also photos for planespotters.

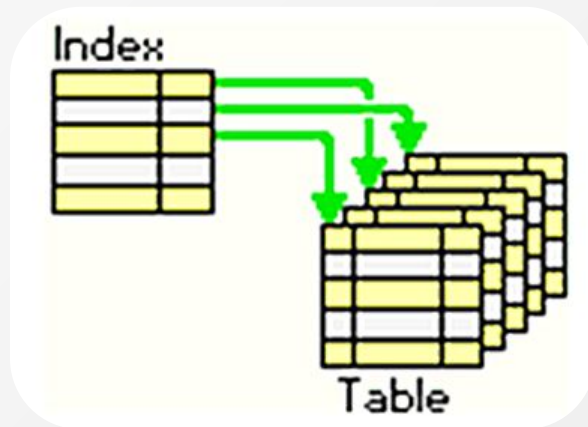
We provide information on more than 4000 airlines and 45 300 planes.

感謝Python, ChatGPT跟網路資訊!

1. 航空路線Route: 使用 FlightAware 網站來獲得實時的航線資料和歷史航線資料等。
 2. 機組人員Staff: 使用 Airfleets.net 上提供的資訊。
 3. 飛機油耗、載客量等數值資料: python亂數產生
 4. 質化資料(如不同型號的組件等): ChatGPT生成
- 資料取得不易, 也需要進行CSV檔案的處理、下達合適的LLM指令等, 生成大量符合規定的資訊。

資料庫 效能調校

透過Indexing來提升資料庫的效能



在FLIGHT、TICKET、MAINTAIN等表格中設置Index

我們以航班的表格為例子，為出發
時間與航班編號進行Indexing

```
CREATE INDEX idx_flight_dt  
ON flight(depart_time);  
  
CREATE INDEX idx_ticket_flight  
ON ticket(flight_id);
```

並嘗試查詢特定時間內班機資訊...

```
Select f.*, r.depart_airport, r.arrive_airport, s.ticket_sold  
From (Select *  
      From flight  
      Where DATE(depart_time) Between '2015-11-20'  
        And  
        '2023-11-26') As f  
Join route As r on f.route_id = r.route_id  
Left Join (Select flight_id , Count(*) As ticket_sold  
          From ticket  
          Group by flight_id) As s on f.  
          flight_id = s.flight_id  
Where r.depart_airport = 48867996 And r.arrive_airport =  
        68976744  
Order By f.depart_time;
```

神奇的事情發生了！

建立索引前：平均運行時間約為 **0.120** 秒，標準差約為 0.015 秒

建立索引後：平均運行時間約為 **0.076** 秒，標準差約為 0.008 秒

-> 節省37%時間！

結論：使用flight_id和route_id的索引可以加快資料表之間連結操作的速度，使資料庫能夠更快地匹配相對應的資料。

transaction management

我們的功能大致上不會因為 Concurrency 而產生問題，
但是。。。



TEAMWORK



陳泰全

經濟四



謝尚晉

經濟四



陳潤翔

財金四



曾予忱

經濟四



柯宥圻

財金三

書面報告 設計思考

前端設計 書面報告

資料庫建置與管理

後端設計 網頁開發

簡報製作 介紹結果



經濟三 陳泰全

“

首先我了解如何用專業的方式去呈現 成果，其重要性不亞於做好報告，以及幫助有困難的同學解決問題，令我在幫助 同學的同時也學習專案管理。

心得感想 & 未來展望



“

經濟三 謝尚晉

由於是第一次撰寫前端，只寫出了一些簡單的靜態網頁，深刻的認知到還有許多的不足，但是我覺得收穫良多，相當有趣。



“

財金三 柯宥圻

雖然我這次的工作也是比較混雜，最主要的工作是生成簡報、錄製影片以及文件的製作等，但是我也觀摩了組員的成果，並給意見



“

財金四 陳潤翔

因為資料蒐集的部分難以從真實的航空公司處取得，因此資料主要是由 python 生成，但是由 此生成多種關聯性和合理性問題都很嚴重，讓我了解到資料的取得不易。



“

經濟三 曾予忱

雖然很多功能具備基本雛形，但在細節和例外處理還有待完善。這次的經驗讓我稍微了解後端運作，及操作資料庫時的必要處理。



謝謝聆聽！